# 有限元分析基础

(第二讲)

# 第2章 弹性力学简介

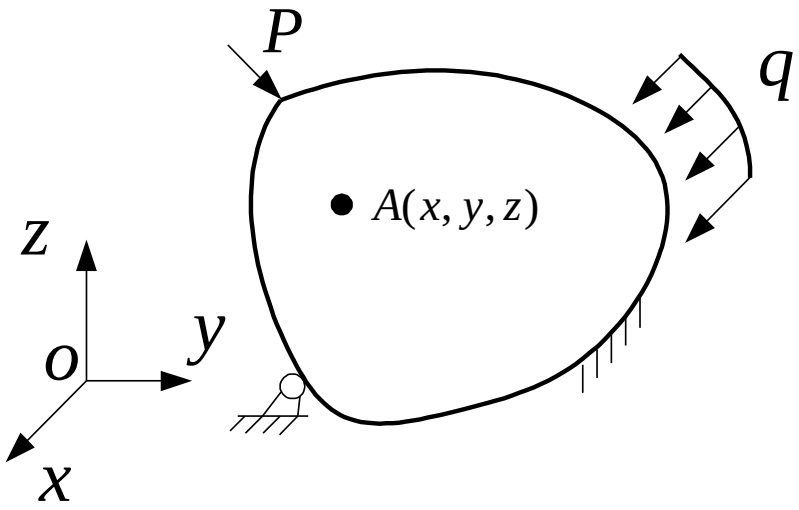
2.1 引言
2.2 位移、应力和应变
2.3 平衡方程（应力关系）
2.4 几何方程（应变与位移关系）
2.5 物理方程（应力与应变关系）
2.6 弹性力学求解方法简介
2.7 弹性力学平面问题（二维问题）

- **研究对象和任务**

研究弹性固体在外载荷作用下的力学行为：A（x, y, z）点的位移、应变和应力等

**基本假设：**

1）连续性
2）匀质性
3）各向同性
4）小变形
5）线弹性



# 第2章 弹性力学基础知识

2.1 引言

2.2 位移、应力和应变

2.3 平衡方程（应力关系）

2.4 几何方程（应变与位移关系）

2.5 物理方程（应力与应变关系）

2.6 弹性力学求解方法简介

2.7 弹性力学平面问题（二维问题）

# 2.2 位移、应力和应变

A(x,y,z)点的位移分量:

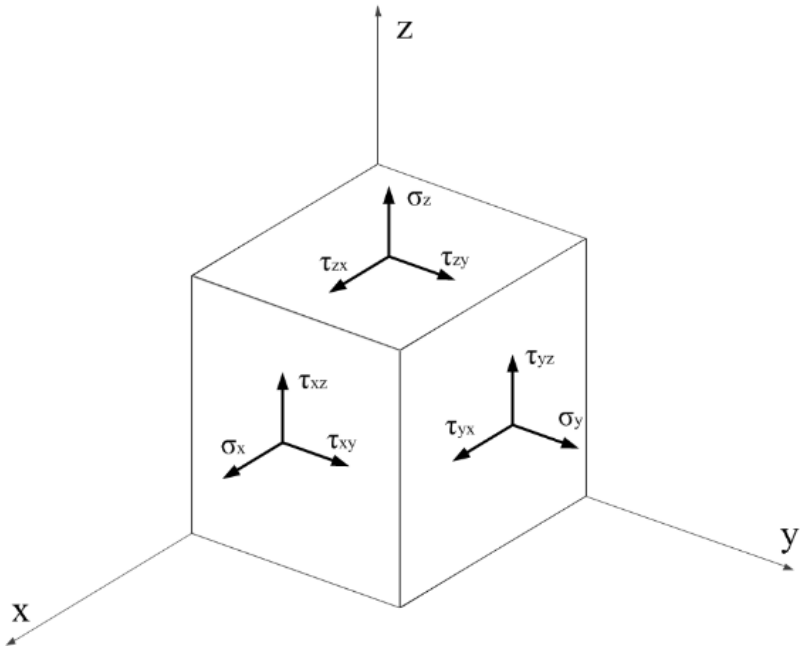
$$\{d\}=\{u\ \ v\ \ w\}^T \quad (2-1)$$

A(x,y,z)点的应力分量:

$$\{\sigma\}=\{\sigma_x\ \ \sigma_y\ \ \sigma_z\ \ \tau_{xy}\ \ \tau_{zy}\ \ \tau_{zx}\}^T \quad (2-2)$$

A(x,y,z)点的应变分量:

$$\{\varepsilon\}=\{\varepsilon_x\ \ \varepsilon_y\ \ \varepsilon_z\ \ \gamma_{xy}\ \ \gamma_{zy}\ \ \gamma_{zx}\}^T \quad (2-3)$$

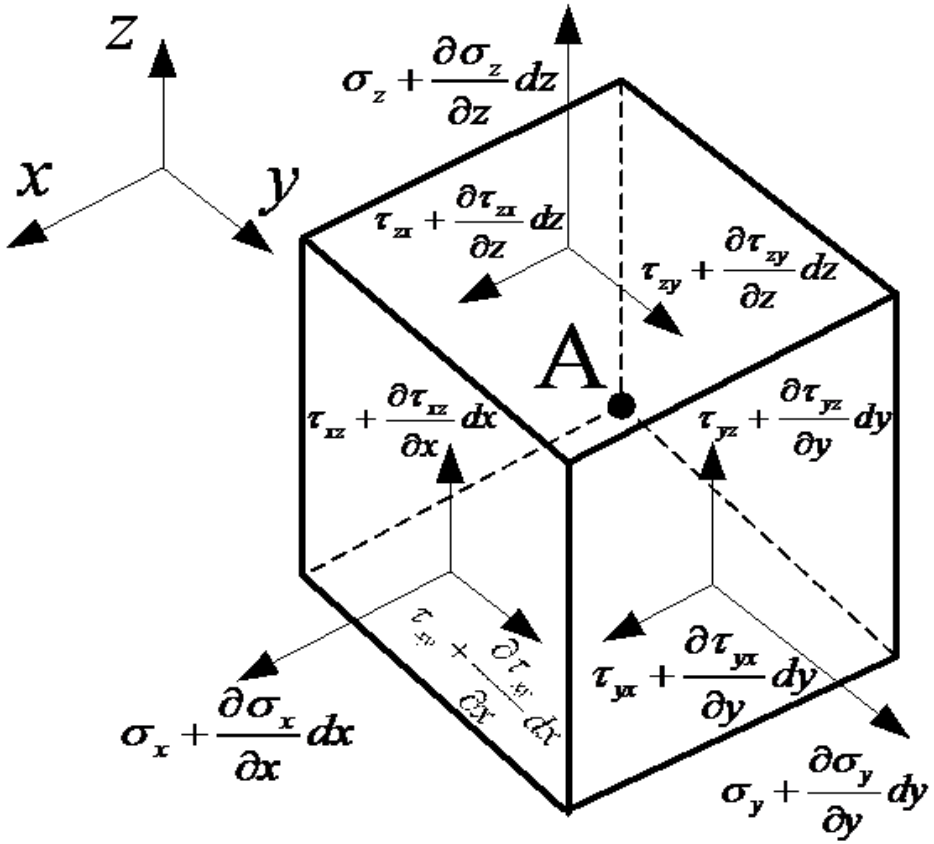


# 第2章 弹性力学基础知识

2.1 引言
2.2 位移、应力和应变
2.3 平衡方程（应力关系）
2.4 几何方程（应变与位移关系）
2.5 物理方程（应力与应变关系）
2.6 弹性力学求解方法简介
2.7 弹性力学平面问题（二维问题）

# 2.3 平衡方程(应力关系)

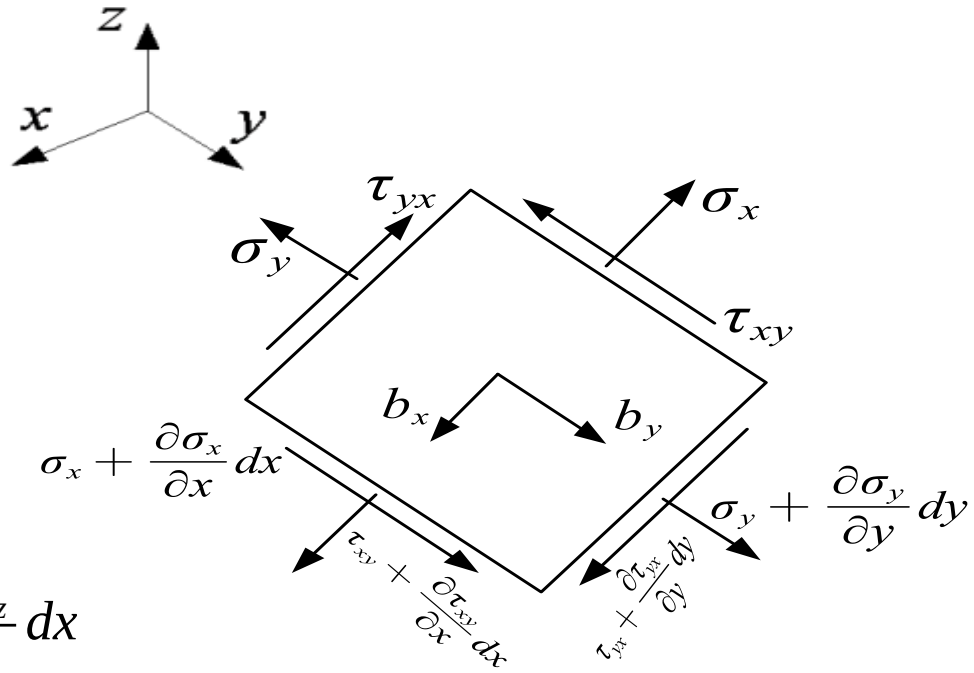
在A(x,y,z)点取微元体：dxdydz



微元体受力：

过A点 $x$ 面上的应力：

$\sigma_x$，$\tau_{xy}$，$\tau_{xz}$




$x$+d$x$ 面上的应力：

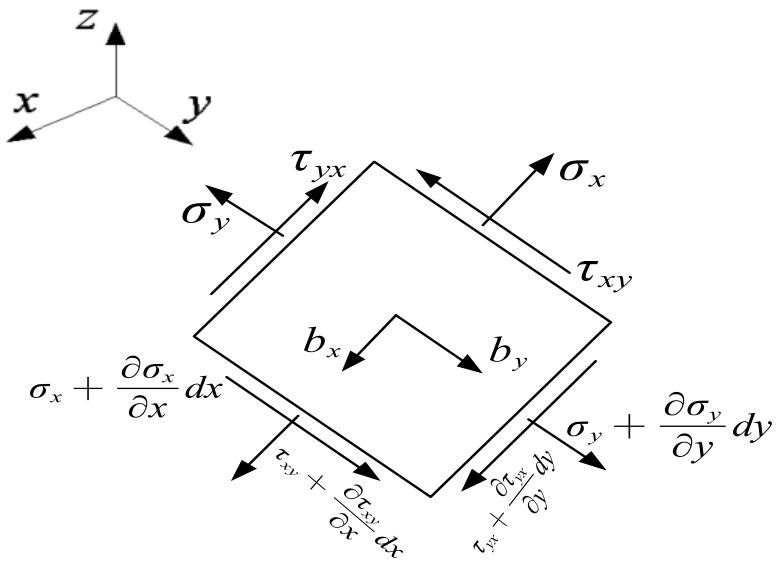
$$\sigma_x + \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} dx, \quad \tau_{xy} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} dx, \quad \tau_{xz} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} dx$$

过A点 $y$ 面和 $z$ 面应力与 $x$ 面雷同。

图中，$b_x$ ，$b_y$ ，$b_z$ 为微元体单位体积力

# 2.3 平衡方程(应力关系)

考虑微元体的平衡，得平衡方程：




$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} + b_x = 0$$

$$\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} + b_y = 0 \qquad (2-4)$$

$$\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + b_z = 0$$

$$\tau_{xy} = \tau_{yx}, \tau_{yz} = \tau_{zy}, \tau_{zx} = \tau_{xz}$$

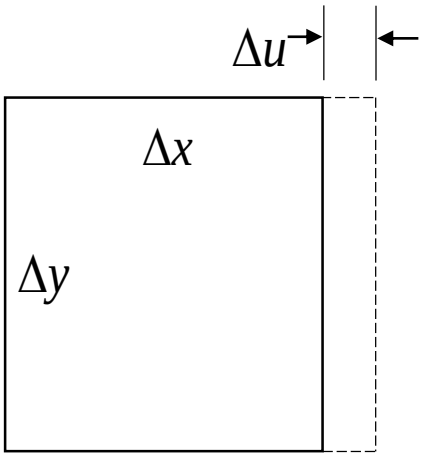
（剪应力互等定理）

# 第2章 弹性力学基础知识

2.1 引言
2.2 位移、应力和应变
2.3 平衡方程（应力关系）
2.4 几何方程（应变与位移关系）
2.5 物理方程（应力与应变关系）
2.6 弹性力学求解方法简介
2.7 弹性力学平面问题（二维问题）

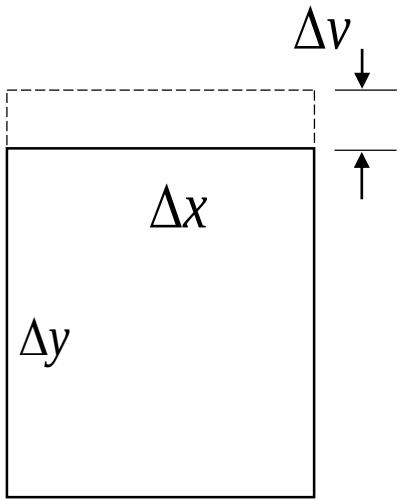
# 2.4 几何方程(应变与位移关系)

考虑微元体 $dxdydz$ (或$\Delta x\Delta y\Delta z$) 的变形，图示给出在$x$-$y$面内的变形。



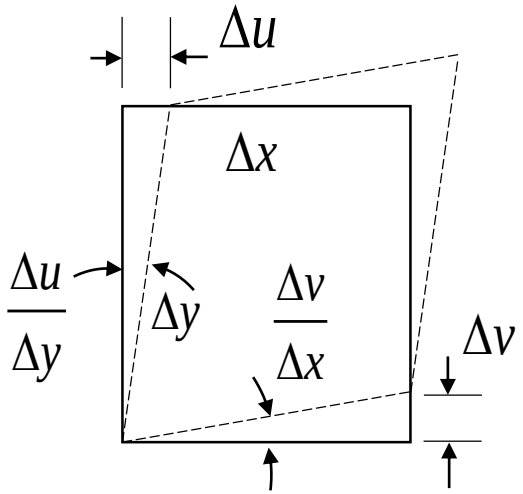

*x向正应变*

$$\varepsilon_x = \frac{\Delta u}{\Delta x}$$




*y向正应变*

$$\varepsilon_y = \frac{\Delta v}{\Delta y}$$




*x-y向剪切应变*

$$\gamma_{xy} = \frac{\Delta u}{\Delta y} + \frac{\Delta v}{\Delta x}$$

同理，可给出微元体在$y$ - $z$ 面内、$z$ - $x$ 面内的变形。

$$\left.\begin{aligned}
\varepsilon_x &= \frac{\partial u}{\partial x} \\
\varepsilon_y &= \frac{\partial v}{\partial y} \\
\varepsilon_z &= \frac{\partial w}{\partial z} \\
\gamma_{xy} &= \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \\
\gamma_{yz} &= \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \\
\gamma_{zx} &= \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}
\end{aligned}\right\} \quad (2\text{-}5a)$$

或

$$\{\varepsilon\}_{6\times 1} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial z} & \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} & 0 & \frac{\partial}{\partial x} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u \\ v \\ w \end{Bmatrix} = [\partial] \begin{Bmatrix} u \\ v \\ w \end{Bmatrix} \quad (2\text{-}5b)$$

# 第2章 弹性力学基础知识

2.1 引言
2.2 位移、应力和应变
2.3 平衡方程（应力关系）
2.4 几何方程（应变与位移关系）
2.5 物理方程（应力与应变关系）
2.6 弹性力学求解方法简介
2.7 弹性力学平面问题（二维问题）

## 物理方程(本构方程或本构关系)

广义虎克定律:

$$\left.\begin{aligned}
\varepsilon_x &= \frac{1}{E}\left[\sigma_x - \mu(\sigma_y + \sigma_z)\right] \\
\varepsilon_y &= \frac{1}{E}\left[\sigma_y - \mu(\sigma_x + \sigma_z)\right] \\
\varepsilon_z &= \frac{1}{E}\left[\sigma_z - \mu(\sigma_x + \sigma_y)\right] \\
\gamma_{xy} &= \frac{1}{G}\tau_{xy} \\
\gamma_{yz} &= \frac{1}{G}\tau_{yz} \\
\gamma_{zx} &= \frac{1}{G}\tau_{zx}
\end{aligned}\right\} \qquad (2-6a)$$

E——Young's Modulus

μ——Poisson Ratio　　由实验确定

G ——Shear Modulus

$$G = \frac{E}{2(1+\mu)}$$

或

$$\begin{Bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \varepsilon_z\\ \gamma_{xy}\\ \gamma_{yz}\\ \gamma_{zx}\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{E} & -\frac{\mu}{E} & -\frac{\mu}{E} & 0 & 0 & 0\\ -\frac{\mu}{E} & \frac{1}{E} & -\frac{\mu}{E} & 0 & 0 & 0\\ -\frac{\mu}{E} & -\frac{\mu}{E} & \frac{1}{E} & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \sigma_z\\ \tau_{xy}\\ \tau_{yz}\\ \tau_{zx}\end{Bmatrix} \qquad (2-6b)$$

或写成

$$\begin{Bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \sigma_z\\ \tau_{xy}\\ \tau_{yz}\\ \tau_{zx}\end{Bmatrix}=\frac{E}{(1+\mu)(1-2\mu)}\begin{Bmatrix}1-\mu & \mu & \mu & 0 & 0 & 0\\ \mu & 1-\mu & \mu & 0 & 0 & 0\\ \mu & \mu & 1-\mu & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\mu}{2} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\mu}{2} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\mu}{2}\end{Bmatrix}\begin{Bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \varepsilon_z\\ \gamma_{xy}\\ \gamma_{yz}\\ \gamma_{zx}\end{Bmatrix} \qquad (2-7a)$$

简写成

$$\{\sigma\}=[D]\{\varepsilon\} \qquad (2\text{-}7b)$$

式中$[D]$称为弹性矩阵（或本构矩阵）。

# 第2章 弹性力学基础知识

2.1 引言
2.2 位移、应力和应变
2.3 平衡方程（应力关系）
2.4 几何方程（应变与位移关系）
2.5 物理方程（应力与应变关系）
2.6 弹性力学求解方法简介
2.7 弹性力学平面问题（二维问题）

**基本力学变量：** $\{\sigma\}_{6\times1}$，$\{\varepsilon\}_{6\times1}$，$\{d\}_{3\times1}$ （15个）

**基本方程**：平衡方程3个；几何方程6个；物理方程6个。**共(15个)**

**边界条件**(位移边界和力边界)**是弹性力学的定解条件!**

**位移边界条件（EBC）：**

在位移给定的边界上，

$$\{d\}=\{\bar{u}\ ,\ \bar{v}\ ,\ \bar{w}\}^T \qquad (2\text{-}8a)$$

其中：$\bar{u},\ \bar{v},\ \bar{w}$ 是给定的边界位移。

**力边界条件（NBC）：**

在边界上给定力， 设：单位面积上受力为 $\bar{q}=\{q_x,q_y,q_z\}^T$；力边界的单位外法线方向余弦为 $n_x$，$n_y$，$n_z$。则力边界条件为：

$$q_x=\sigma_x n_x+\tau_{yx}n_y+\tau_{zx}n_z$$

$$q_y=\tau_{yx}n_x+\sigma_y n_y+\tau_{yz}n_z \qquad (2\text{-}8b)$$

$$q_z=\tau_{zx}n_x+\tau_{zy}n_y+\sigma_z n_z$$

在弹性力学中，常以位移作为场变量进行求解——**位移法**

为得到位移表示的平衡微分方程，将几何方程（2-5a）代入本构方程（2-7a），整理得应力与位移的关系：

$$\sigma_x = \frac{E}{(1+\mu)(1-2\mu)}\left((1-\mu)\frac{\partial u}{\partial x} + \mu\frac{\partial v}{\partial y} + \mu\frac{\partial w}{\partial z}\right)$$

$$\sigma_y = \frac{E}{(1+\mu)(1-2\mu)}\left(\mu\frac{\partial u}{\partial x} + (1-\mu)\frac{\partial v}{\partial y} + \mu\frac{\partial w}{\partial z}\right)$$

$$\sigma_z = \frac{E}{(1+\mu)(1-2\mu)}\left(\mu\frac{\partial u}{\partial x} + \mu\frac{\partial v}{\partial y} + (1-\mu)\frac{\partial w}{\partial z}\right)$$

$$\tau_{xy} = G\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right);\quad \tau_{yz} = G\left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}\right);\quad \tau_{zx} = G\left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}\right)$$

将位移表示的应力分量代入平衡方程（2-4），整理得位移表示的平衡微分方程

$$
\begin{aligned}
&G\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)+\frac{G}{1-2\mu}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}\right)+b_x=0\\
&G\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right)+\frac{G}{1-2\mu}\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}\right)+b_y=0 \qquad (2\text{-}9)\\
&G\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial z^2}\right)+\frac{G}{1-2\mu}\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}\right)+b_z=0
\end{aligned}
$$

将位移表示的应力分量代入力边界条件（2-8b），有

$$q_x=\frac{E}{(1+\mu)(1-2\mu)}\left((1-\mu)\frac{\partial u}{\partial x}+\mu\frac{\partial v}{\partial y}+\mu\frac{\partial w}{\partial z}\right)n_x+G\left(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}\right)n_y+G\left(\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial x}\right)n_z$$

$$q_y=G\left(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}\right)n_x+\frac{E}{(1+\mu)(1-2\mu)}\left(\mu\frac{\partial u}{\partial x}+(1-\mu)\frac{\partial v}{\partial y}+\mu\frac{\partial w}{\partial z}\right)n_y+G\left(\frac{\partial v}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial y}\right)n_z$$

$$q_z=G\left(\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial x}\right)n_x+G\left(\frac{\partial v}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial y}\right)n_y+\frac{E}{(1+\mu)(1-2\mu)}\left(\mu\frac{\partial u}{\partial x}+\mu\frac{\partial v}{\partial y}+(1-\mu)\frac{\partial w}{\partial z}\right)n_z$$

（2—10）

平衡微分方程（2-9），位移边界条件（2-8a）和力边界条件（2-10）是弹性力学位移法的基本方程。

*弹性力学是偏微分方程的边值问题

# 2.6 弹性力学求解方法简介

对于具体弹性力学问题，只有同时满足平衡微分方程（2-9）、位移边界条件（2-8a）和力边界条件（2-10）的**位移**，才是问题的精确解。

因此，弹性力学方法只能求解简单几何形状、简单边界条件的问题。

## 1. 应力（stress）

研究固体内任意一点p的应力,

过p点作一斜面，设斜面单位法线为 $n=\begin{pmatrix} n_x & n_y & n_z \end{pmatrix}^T$

**称该面为 n 面。**

**n面应力：** $t_n(p)=\lim\limits_{\Delta A\to 0}\dfrac{\Delta F}{\Delta A}$ ， $\Delta A$为微面积，$\Delta F$为微面积上的力。

正应力（normal stress）： $\sigma_n(p)=\lim\limits_{\Delta A\to 0}\dfrac{\Delta F_{\mathrm{n}}}{\Delta A}$

剪切应力（shear stress）： $\tau_n(p)=\lim\limits_{\Delta A\to 0}\dfrac{\Delta F_{\mathrm{t}}}{\Delta A}$

## x、y、z面应力：

X面应力（n平行X轴）

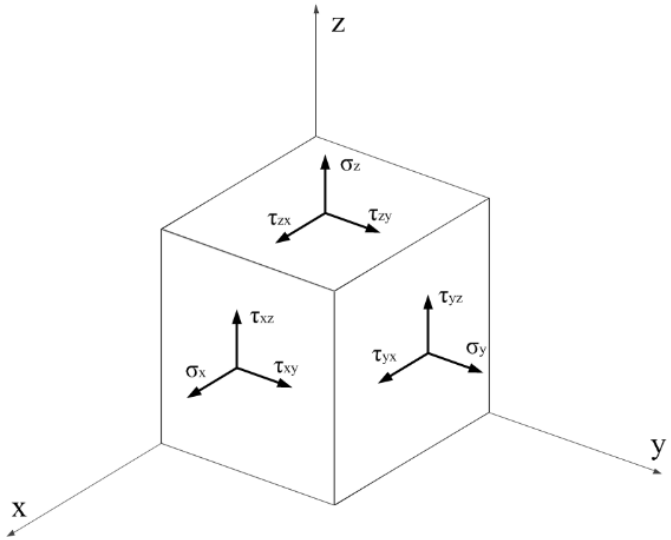
正应力：$\sigma_x(p)=\lim\limits_{\Delta A\to 0}\dfrac{\Delta F_x}{\Delta A}$

剪应力：$\tau_x(p)=\lim\limits_{\Delta A\to 0}\dfrac{\Delta F_t}{\Delta A}$ $\Rightarrow$ $\tau_{xy}(p)=\lim\limits_{\Delta A\to 0}\dfrac{\Delta F_y}{\Delta A}$，$\tau_{xz}(p)=\lim\limits_{\Delta A\to 0}\dfrac{\Delta F_z}{\Delta A}$

X面应力：$t_x=\begin{pmatrix}\sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz}\end{pmatrix}^T$

Y面应力：$t_y=\begin{pmatrix}\tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz}\end{pmatrix}^T$

Z面应力：$t_z=\begin{pmatrix}\tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z\end{pmatrix}^T$



## 2. 应力张量和应力分量

应力张量：

$$S=\begin{bmatrix}\sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz}\\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz}\\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z\end{bmatrix}$$

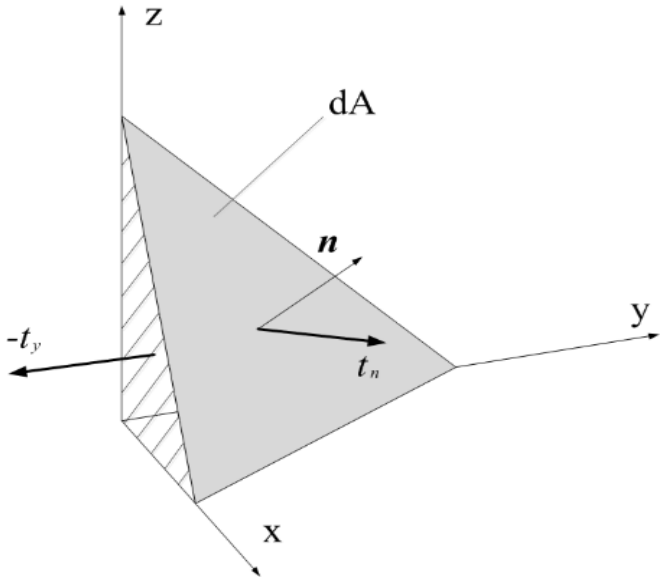
由剪应力互等，S为对称矩阵。

应力分量：

$$\{\sigma\}=\{\sigma_x \quad \sigma_y \quad \sigma_z \quad \tau_{xy} \quad \tau_{yz} \quad \tau_{zx}\}^T$$

### 3. 斜面上的应力

$n=\begin{pmatrix} n_x & n_y & n_z \end{pmatrix}^T$ 斜面单位法线




考虑平衡，有

$$t_n dA = t_x n_x dA + t_y n_y dA + t_z n_z dA$$

也可写成

$$t_n = \begin{pmatrix} \sigma_x \\ \tau_{xy} \\ \tau_{xz} \end{pmatrix} n_x + \begin{pmatrix} \tau_{yx} \\ \sigma_y \\ \tau_{yz} \end{pmatrix} n_y + \begin{pmatrix} \tau_{zx} \\ \tau_{zy} \\ \sigma_z \end{pmatrix} n_z = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{bmatrix} \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{pmatrix}$$

即，

$$t_n = Sn$$

**表明6个应力分量可充分唯一确定一点的应力状态！**

# 附件1：应力分析

斜面正应力 $\sigma_n = t_n^T n \equiv n^T t_n$

斜面剪应力 $\tau_n = \sqrt{t_n^T t_n - \sigma_n^2}$

**例1：**

已知一点的应力分量：$\sigma_x = 9; \sigma_y = -3; \sigma_z = 3; \tau_{xy} = -2; \tau_{xz} = 0; \tau_{yz} = 2\,N/m^2$

计算通过点1,2,3的平面上的应力向量、正应力、剪应力。

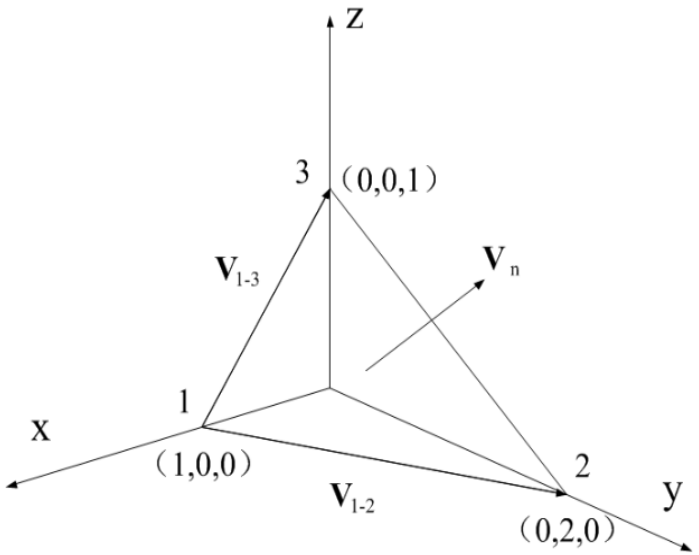
**解：**

通过1,2,3点平面的单位法矢量的计算

$$V_{12} = (0,2,0) - (1,0,0) = \{-1,2,0\}$$

$$V_{13} = (0,0,1) - (1,0,0) = \{-1,0,1\}$$

$$V_n = V_{12} \times V_{13} = \left\{ \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \right\} = \{2,1,2\}$$



# 附件1：应力分析

$$|V_n| = \sqrt{2^2+1^2+2^2} = 3$$

单位法矢量：

$$n = \left\{\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right\}$$

应力张量：

$$S = \begin{pmatrix} 9 & -2 & 0 \\ -2 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

n面上的应力矢量：$t_n = Sn = \left\{\frac{16}{3}, -1, \frac{8}{3}\right\}$

n面上的正应力：$\sigma_n = n^T t_n = 5$

n面上的剪应力：$\tau_n = \sqrt{t_n^T t_n - \sigma_n^2} = \frac{2\sqrt{26}}{3}$

**4. 边界面力与应力的关系（力边界条件）**

由斜面上的应力计算公式，**得力边界条件（2-8b）式：**

$$q_x = \sigma_x n_x + \tau_{yx} n_y + \tau_{zx} n_z$$

$$q_y = \tau_{yx} n_x + \sigma_y n_y + \tau_{yz} n_z$$

$$q_z = \tau_{zx} n_x + \tau_{zy} n_y + \sigma_z n_z$$

# 附件1：应力分析



- **5. 主方向和主应力（Principal directions and principal stresses）**

主方向面上的剪应力为零，正应力最大（主应力）。主方向面上的 S 为对角阵。

主应力和主方向由特征值问题确定。

$$(S-\sigma I)n_p = 0$$

$\sigma$—主应力

$I$—3x3单位矩阵

$n_p$—主平面法向矢量

由 $\det(S-\sigma I)=0$ 求解 $\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3 \quad (\sigma_1>\sigma_2>\sigma_3)$

可进一步求得对应的 $n_p$

# 附件1：应力分析



**例 2：**

已知一点应力分量：$\sigma_x=10;\sigma_y=-7;\sigma_z=5;\tau_{xy}=-3;\tau_{xz}=0;\tau_{yz}=2\,N/m^2$

计算主应力及其主方向。

解：由已知应力分量可知，应力张量 $S=\begin{pmatrix}10 & -3 & 0\\ -3 & -7 & 2\\ 0 & 2 & 5\end{pmatrix}$

解特征值问题 $Eigen[S]\Rightarrow$

| | 主应力 | 主平面法矢量 $\{n_p\}_1$ | $\{n_p\}_2$ | $\{n_p\}_3$ |
|---|---|---|---|---|
| $\sigma_1$ | 10.5 | -0.98 | -0.09 | -0.16 |
| $\sigma_2$ | 5.3 | 0.18 | -0.14 | -0.97 |
| $\sigma_3$ | -7.8 | 0.06 | -0.99 | 0.15 |

## 6.等效应力（Von Mises应力）

$$\sigma_e = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\left(\sigma_x-\sigma_y\right)^2+\left(\sigma_y-\sigma_z\right)^2+\left(\sigma_z-\sigma_x\right)^2+6\left(\tau_{xy}^2+\tau_{yz}^2+\tau_{zx}^2\right)}$$

或

$$\sigma_e = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\left(\sigma_1-\sigma_2\right)^2+\left(\sigma_2-\sigma_3\right)^2+\left(\sigma_3-\sigma_1\right)^2}$$

# 附件1：应力分析

- 例 3：

已知材料中一点的应力状态为：

$$\sigma_x = 5; \sigma_y = -18; \sigma_z = 0; \tau_{xy} = 15; \tau_{xz} = 0; \tau_{yz} = 0 MPa$$

应力分量=(5,-18,0,15,0,0)

主应力={12.4011,0,-25.4011}

Von Mises 等效应力：

$$\sigma_e = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 + 6(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)} = 33.3766$$

或

$$\sigma_e = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} = 33.3766$$

## 7. 应力破坏准则（stress failure criteria）

对塑性材料，

1）最大剪应力准则：$\tau_{\max}=\dfrac{\sigma_1-\sigma_3}{2}=\dfrac{\sigma_Y}{2}$，　$\sigma_Y$为单向应力屈服强度。

或　$\sigma_1-\sigma_3=\sigma_Y$　　安全系数$=\left(\dfrac{\sigma_Y}{2}\right)\Big/\tau_{\max}=\dfrac{\sigma_Y}{\sigma_1-\sigma_3}$

2）Von Mises应力准则：　$\sigma_e=\sigma_Y$　，安全系数$=\dfrac{\sigma_Y}{\sigma_e}$

对脆性材料，

3）最大正应力准则：$\sigma_1=\sigma_f$　，　$\sigma_f$为单向应力断裂强度。

安全系数$=\dfrac{\sigma_f}{\sigma_1}$

# 附件1：应力分析



**4) Mohr-Coulomb 破坏准则**

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_{tf}} - \frac{\sigma_3}{\sigma_{cf}} = 1 \qquad \begin{cases} \sigma_{tf} > 0 \\ \sigma_{cf} > 0 \end{cases} ; \qquad \text{安全系数} = 1 \Big/ \left( \frac{\sigma_1}{\sigma_{tf}} - \frac{\sigma_3}{\sigma_{cf}} \right)$$

# 附件1：应力分析



- **例 4：**

已知材料屈服强度 $\sigma_Y$=50$MPa$，材料中一点的应力状态为：

$$\sigma_x = 5; \sigma_y = -18; \sigma_z = 0; \tau_{xy} = 15; \tau_{xz} = 0; \tau_{yz} = 0 MPa$$

应力分量=(5,-18,0,15,0,0)

主应力={12.4011,0,-25.4011}

$$\tau_{\max} = 18.9011$$

最大剪应力准则下，Factor of Safety=$(\sigma_Y/2)/\tau_{\max} = 1.32268$

Von Mises 应力准则下，$\sigma_e = 33.3766$，

Factor of Safety=$\sigma_Y/\sigma_e = 1.49805$

# 附件1：应力分析

例 5：

$\sigma_{tf}$=15$MPa$,$\sigma_{cf}$ = 100$MPa$

主应力={12.4011,0,-25.4011}

Mohr-Coulomb 破坏准则下，

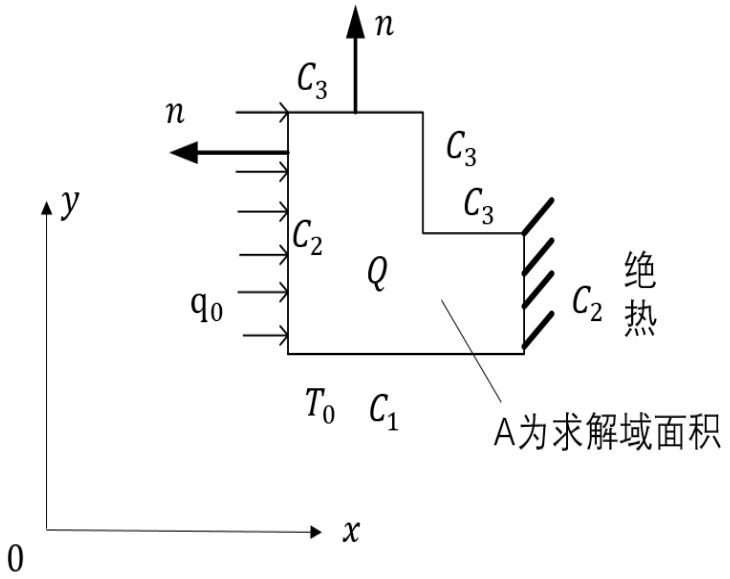
$$\text{Factor of Safety}=1\Big/\left(\frac{12.4011}{15}-\frac{-25.4011}{100}\right)=0.92585$$

# 附件2：二维稳态热传导问题（偏微分方程的边值问题）

由能量守恒定律，可得

**控制微分方程：**

$$\frac{\partial}{\partial x}(k_x \frac{\partial T}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y}(k_y \frac{\partial T}{\partial y}) + Q = 0$$




$T(x,y)$为温度场变量，为未知量。

$k_x$和$k_y$是在$x,y$ 向的热传导系数，

$Q(x,y)$ 是热源密度，均为已知量。

$T(x,y)$的单位：$^oC$，$k_x$和$k_y$的单位：$W/(m\cdot{}^oC)$，$Q(x,y)$ 的单位：$W/m^3$。

**边界条件**（EBC）：

$(i)$ $T = T_0$ 在物体边界$C_1$ 上。

$T_0$为已知的边界温度，$C_1$为温度已知的边界。

# 附件2：二维稳态热传导问题（偏微分方程的边值问题）

清華大學 Tsinghua University

**边界条件**（NBC）：

$$(ii)\quad -k\frac{\partial T}{\partial n} \equiv -(k_x\frac{\partial T}{\partial x}n_x + k_y\frac{\partial T}{\partial y}n_y) = q_0(\text{常量}) \qquad \text{在物体边界}C_2\text{上。}$$

$q_0$为指定热流（常量），流入物体为正，流出物体为负，绝热边界为零，横穿对称线为零。$C_2$是指定热流边界，$n$ 是热流边界的单位外法线方向。

$q_0$ 的单位：**W/m$^2$** 。

$$(iii)\quad -k\frac{\partial T}{\partial n} \equiv -(k_x\frac{\partial T}{\partial x}n_x + k_y\frac{\partial T}{\partial y}n_y) = h(T - T_\infty) \qquad \text{在边界}C_3\text{上。}$$

$h$为已知对流系数，$T$为对流边界的未知温度，$T_\infty$ 为已知的物体周围流体温度，$C_3$ 为对流边界。$h$ 的单位：**W/(m$^2$ · $^o$C)** 。

# 第二讲　结　束